Taller Práctico de Repaso y Consolidaciòn en C + +

Alexander Luca Veit
E.E.S.T N°1 de Vicente López
Curso: Laboratorio de Programación 5°3
Profesor: Mansilla Muñoz York E.
Fecha: 16/10/2026

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo presentar la estructura general de un informe académico siguiendo las normas del estilo APA (7ª edición). Aquí se desarrollarán los contenidos trabajados durante la actividad, incluyendo descripciones, análisis, y conclusiones sobre el uso de entornos de desarrollo y conceptos básicos de programación.

Desarrollo

Aquí se debe incluir el desarrollo de los temas: entornos de desarrollo (Visual Studio Code, Visual Studio Community, Sublime Text), conceptos de variables, estructuras de control, operadores, tipos de datos, compilación, y ejemplos de código. Cada sección puede llevar subtítulos si el estudiante lo desea.

Aqui en el desarrollo del informe académico se presentarán las respuestas al cuestionario técnico de la actividad:

1) Si sumaRecursiva no tuviera el if (n <= 0) return 0;, cada llamada empuja un nuevo frame (marco de activación) sobre la pila de llamadas (*call stack*). Sin condición de corte, la pila crece indefinidamente hasta agotar el espacio reservado para la stack en la RAM, provocando un Stack Overflow (desbordamiento de pila) y el proceso es terminado por el sistema operativo.
2) Sin break, el for recorre los 10 elementos aunque ya encontró el valor, realizando comparaciones innecesarias. Con break, el ciclo se interrumpe en el instante del hallazgo: en el mejor caso (índice 0) pasa de O(n) a O(1), y en promedio se reduce a la mitad las comparaciones. El microprocesador deja de ejecutar instrucciones de carga y comparación que no aportan al resultado.
3) Podés imprimir direcciones consecutivas y verificar que la diferencia sea exactamente sizeof(int) (4 bytes). Si &vectorDatos[i+1] - &vectorDatos[i] == sizeof(int) para todo i, se demuestra que las celdas son contiguas en memoria (bloques adyacentes, sin huecos).
4) En intercambiarValores, temporal actúa como almacén intermedio que preserva el valor de *ptrA antes de que sea sobrescrito. Sin ella, al ejecutar *ptrA = *ptrB, el valor original de A se perdería de forma irreversible y ambos apuntadores terminarían con el mismo valor.
5) El reto más complejo a bajo nivel fue el Reto 3 (intercambio con punteros), porque obliga a pensar en dónde están los datos en la RAM, no en los datos en sí. Lo resolví dibujando un diagrama de memoria:

   X → [100] ; Y → [500]

   y trazando qué celda toca cada *ptrA / *ptrB. Al ver que los punteros son direcciones y no copias, quedó claro por qué temporal es imprescindible: sin ella, el valor original de A se pisa antes de llegar al tercer paso.

Conclusión

En esta sección se resumen las principales ideas trabajadas y se expresan opiniones personales sobre lo aprendido en la actividad. Es importante incluir reflexiones sobre el uso de herramientas y el inicio en la programación.

En esta actividad se planteó analizar un programa en C + +, donde se tenían tres retos, el primero es sobre Recursividad (), el segundo es sobre Una búsqueda secuencial y la tercera trata sobre Punteros e Intercambio Físico. Además, se implementó un Registro de Cambios (o en inglés CHANGELOG) para tener un registro de lo que fuimos trabajando en el informe y los manuales. También se trabajó con Gitlab para crear un repositorio backup en caso de una emergencia (Dual-remote).

Referencias

Alexander, L. Veit (2026) Programador Junior [Código de Software]

Github: https://github.com/Xen-alt10/repasogeneral

Páginas. code.visualstudio.com (2026). Using GCC with MinGW.
https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw